

Corrigé — Exercice 2

1) a) $D_f =]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$, $f'(x) = \frac{2x}{x^2 - 4}$.

b) $D_f =]-\infty, -2[\cup]1, +\infty[$; avec $f = \ln(x-1) - \ln(x+2)$: $f'(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2} = \frac{3}{(x-1)(x+2)}$.

c) $D_f =]0, +\infty[$, $f'(x) = 2x \ln x + x = x(2 \ln x + 1)$.

2) $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, du signe de $1 - \ln x$: positif sur $]0, e[$, négatif sur $]e, +\infty[$. Maximum $f(e) = \frac{1}{e}$; $\lim_{0^+} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = 0$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

3) $h(x) = \ln x - x + 1$, $h'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$: maximum en 1, $h(1) = 0$. Donc $h(x) \leq 0$, soit $\ln x \leq x - 1$. La tangente à $\mathcal{C}_{\ln}$ en $(1, 0)$ étant $y = x - 1$, la courbe du logarithme est **toujours en dessous** de cette tangente.

4) En appliquant l'inégalité $\ln x \leq x - 1$ (question 3) à $x = 1 + \frac{1}{n} > 0$: $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 = \frac{1}{n}$.